

EMFLYTEK

UAV-F22 无人机控制器
V2.0

用户手册

2022.12

版权与免责声明：

- 本产品及其相关知识产权由英飞扬智能（深圳）有限公司所有。
- 本文档由英飞扬智能（深圳）有限公司版权所有，并保留一切权利。在未经英飞扬公司书面许可的情况下，不得以任何方式或形式来修改、分发或复制本文档的任何部分。
- 本文档提供的信息旨在准确可靠。然而，英飞扬公司对用户使用或对其使用可能导致的对第三方权利的任何侵犯不承担任何责任。
- 本文档所载资料仅供产品参考，如有更改，恕不另行通知。虽然在编写本文档时作出了合理的努力，以确保其准确性，但英飞扬公司不承担因本文档中的错误或遗漏或使用本文档所载信息而产生的任何责任。
- 英飞扬公司保留在不通知其用户的情况下对产品设计进行更改的权利。产品附带的资料包括但不限于程序源代码、软件、使用帮助文档等，英飞扬智能（深圳）有限公司不提供任何类型的担保；不论是明确的，还是隐含的，包括但不限于合适特定用途的保证，全部的风险，由使用者来承担。

承认书:

本文档中提到的名称或商标都是其各自所有者的属性。

装箱单:

在收到您的产品之后，请确保以下项目已发运：

商品名	数量
● UAV-F22 无人机控制器	1
● micro B usb 数据线	1

如果这些物品丢失或损坏，请立即与您的经销商或销售代表联系。

关于这份文件:

本用户手册包含所有基本信息，如关于产品硬件和软件功能（如果有的话）、其规格、尺寸、跳线/连接器设置/定义和驱动程序安装说明（如果有的话）的详细说明和解释，以方便用户使用产品。

注意事项:

请仔细阅读以下事项说明，请保留本手册以供日后参考：

- 应注意控制板/控制器上的所有标识。
- 确保外部电源输入符合控制板/控制器的电源接口电压输入要求。
- 在控制板上电后，不应进行连接，因为连接时的不确定性可能会损坏敏感的电子元件。
- 如果控制板/控制器长时间不使用，请将其与电源连接断开。
- 清洁时，用湿布代替液体或喷雾洗涤剂。待晾干后再使用。
- 在使用过程中，将控制板/控制器放在坚固表面，以防止坠落。
- 在使用时不要将导电的物体覆盖在控制板上，以免造成线路短路。

- 控制板/控制器运行时不要接触发热器件。
- 注意使用时不要把任何液体倒在控制板/控制器上，这可能会引起器件损毁。
- 由于大多数电子元件对静态电荷很敏感，所以请勿触摸控制板/控制器上的电子元件。
- 如有下列情况，请联络我们的服务人员：
 - 控制板/控制器无法上电；
 - 控制板/控制器无法下载程序；
 - 控制板/控制器被损坏；
 - 控制板/控制器不按预期工作，或以本手册中描述的方式工作；
 - 任何明显的损坏迹象显示在控制板/控制器上；
- 不要将此产品放置在超出产品允许存储温度的不受控制的环境中，以防止损坏。

目录:

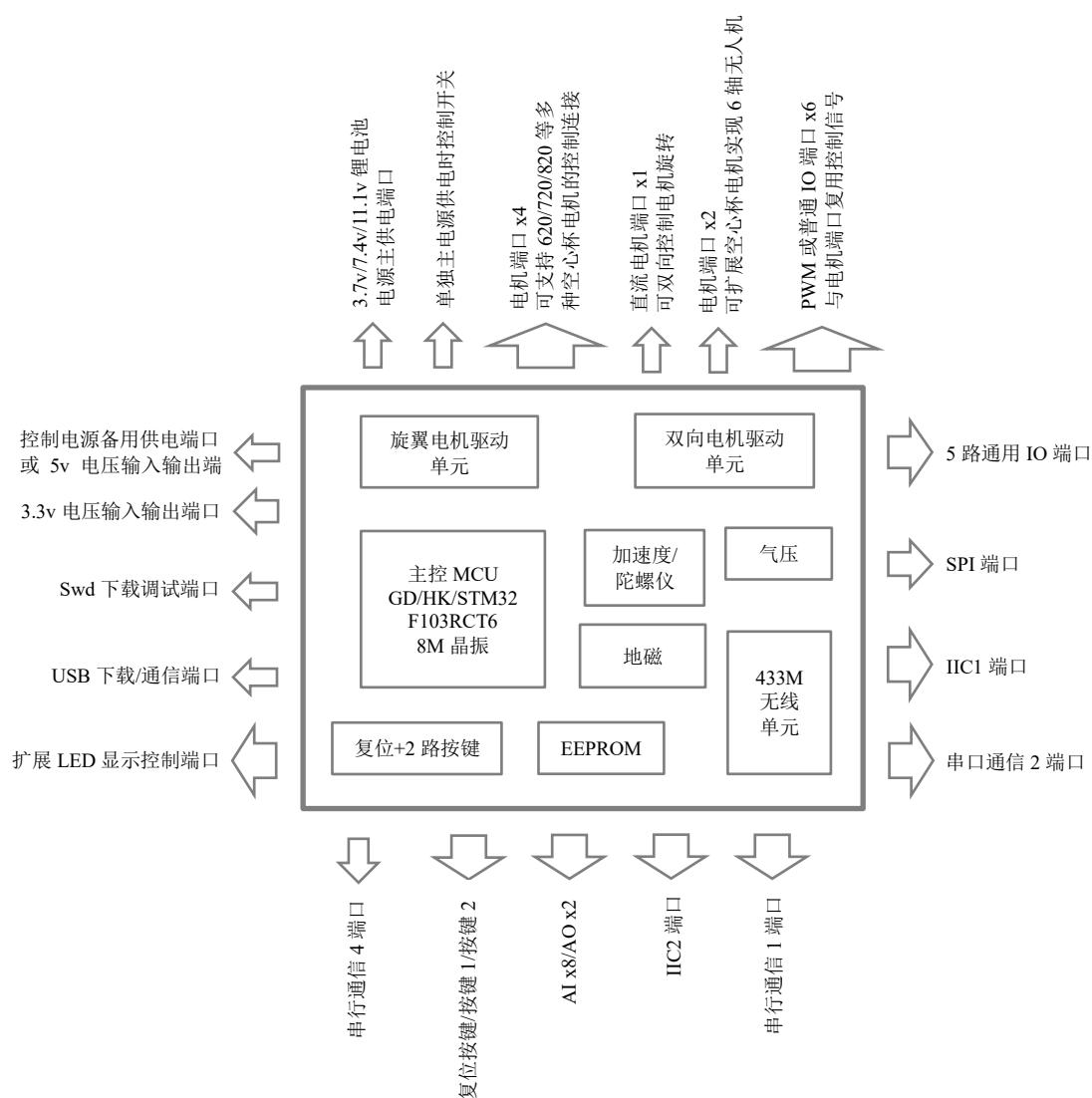
第一章 - 产品简介	6
1.1 简介	6
1.2 外形尺寸	7
第二章 - 功能描述	7
2.1 AI 模拟信号采样输入功能	7
2.2 AO 模拟信号输出功能	7
2.3 UART 串行数据通信功能	7
2.4 USB 下载通信功能	7
2.5 EEPROM 存储功能	7
2.6 无人机空心杯电机组件控制功能	7
2.7 直流减速电机双向旋转控制功能	8
2.8 PWM/ 通用 IO 端口信号控制功能	8
2.9 集成电机驱动单元功能	8
2.10 扩展 LED 灯控制端口功能	8
2.11 IIC 总线通信功能	8
2.12 SPI 总线通信功能	8
2.13 433M 无线通信功能	8
2.14 电源拨动开关功能	8
2.15 手动复位功能	9
2.16 按键功能	9
2.17 SWD 下载调试功能	9
2.18 5v 输入输出端口功能（复用为控制器备用电池电源输入端口功能）	9
2.19 3.3v 输入输出端口功能	9
2.20 姿态传感功能	9
2.21 气压传感功能	9
2.22 地磁传感功能	10
第三章 - 接口定义描述	10
3.1 CON+（控制器主供电口--正极）	10
3.2 CON-（控制器主供电口--负极）	10
3.3 M1~M4（驱动控制空心杯电机 1-电机 4）	10
3.4 M5（双向驱动控制直流减速电机）	10
3.5 M6、M7（驱动控制空心杯电机 6-电机 7）	11
3.6 J1（PWM/IO1~PWM/IO6）	11
3.7 J2（2 个通用 IO 输入输出端口）	11
3.8 J3（3 个通用 IO 输入输出端口）	11
3.9 JP3（LED1 控制端口）	12
3.10 JP4（LED2 控制端口）	12
3.11 JP5（SPI2 总线通信端口）	12
3.12 JP6（IIC1 总线通信端口）	12

3.13 JP7 (IIC2 总线通信端口)	12
3.14 JP8 (模拟信号输入输出端口)	13
3.15 JP9 (5V 对外供电接口及备用电池连接口)	13
3.16 JP10 (3.3V 对外供电接口)	13
3.17 JP11 (SWD 下载调试接口)	14
3.18 JP12 (TTL 电平串行口 1 通信接口)	14
3.19 JP13 (TTL 电平串行口 2 通信接口)	14
3.20 JP14 (TTL 电平串行口 4 通信接口)	14
3.21 USB 下载/通信接口.....	15
第四章 - 通信信号与引脚描述.....	15
4.1 T3_CH1\T3_CH2\T3_CH3\T3_CH4\T4_CH1\T4_CH2 空心杯电机组件驱动信号	15
4.2 T1_CH1、T1_CH4 直流减速电机控制信号	15
4.3 LED1、LED2 外部显示 LED 灯控制信号	15
4.4 AI/AO 模拟信号输入输出	16
4.5 USART1_TX、USART1_RX 串口 1 通信信号	16
4.6 SCL2、SDA2 通信信号	16
4.7 复位信号.....	16
4.8 按键信号.....	16
4.9 433M 无线模块通信	16
第五章 - 编程语言与软件工具.....	17
5.1 编程语言.....	17
5.2 软件工具.....	17
5.2.1 开发环境.....	17
5.2.2 程序下载软件.....	17
第六章 - 安装建议.....	17
第七章 - 包装运输方式	17
第八章 - 技术支持和保修服务.....	18
8.1 技术支持.....	18
8.2 保修服务.....	18

第一章 - 产品简介

1.1 简介

UAV-F22 无人机控制器采用 ARM 微控制器 xx32f103rct6 作为主控 MCU，用于对飞行器进行可靠控制。UAV-F22 控制器主要用于小型多旋翼无人机的控制。控制器采用 4 边半孔焊盘工艺方式，边沿焊盘横纵向间距为 2.54mm 的倍数，方便扩展或嵌入到无人机系统中，用户可直接焊接线缆从控制器半孔焊盘引至各外扩设备，提高连接牢固性，并节约空间。



UAV-F22 飞行器控制主板系统示意图

1.2 外形尺寸

UAV-F22 无人机控制器的外形尺寸是 76.2 x 45.72 (mm)，USB 接口、电源拨动开关及按键稍有凸出线路板边缘，安装有 4 个孔位，每个孔位直径 2.2mm。

第二章 - 功能描述

2.1 AI 模拟信号采样输入功能

控制器具有 8 路 AD 采样功能，通过控制器上 ADC1-ADC8 的输入端口接入外部电压信号，每路可输入 0-7.2V 的电压信号。

2.2 AO 模拟信号输出功能

控制器具有 2 路 AO 输出功能，通过控制器上的 DAC_OUT1 和 DAC_OUT2 的输出端口进行模拟电压信号输出，输出电压信号范围为 0-3.6V。

2.3 UART 串行数据通信功能

控制器具有 3 个 TTL 电平串行通信功能，可连接其他设备的串行通信接口进行数据交互传输。

2.4 USB 下载通信功能

控制器设计有 USB 和串口转换功能，用户可使用 USB 通信线缆将控制器和电脑连接，方便用户对程序代码进行串口调试，并可将用户代码下载至控制器中。

2.5 EEPROM 存储功能

控制器设计有 2K (256 x 8bit) 大小的 EEPROM 存储功能，可以掉电存储用户数据。

2.6 无人机空心杯电机组件控制功能

控制器最大可连接控制 6 个空心杯旋转轴电机桨叶器。

2.7 直流减速电机双向旋转控制功能

控制器可连接 1 路直流减速电机，可使电机进行双向旋转。

2.8 PWM / 通用 IO 端口信号控制功能

控制器对空心杯电机控制的信号端口可复用为 PWM 信号输出或通用 IO 端口信号的输入与输出，若将该信号复用为 PWM 或通用 IO 功能，则电机端口不可再连接控制空心杯电机。

2.9 集成电机驱动单元功能

控制器具有集成电机驱动单元功能，可直接驱动控制 6 个空心杯电机进行单向旋转，另可直接驱动 1 个直流减速电机进行双向旋转。

2.10 扩展 LED 灯控制端口功能

控制器具有 2 路专门用于增加 LED 灯显示的驱动控制端口，可直接驱动多只 LED 发光器件，从而营造飞行灯光闪烁效果。

2.11 IIC 总线通信功能

控制器具有 2 路 IIC 通信连接端口，可与控制器外部 IIC 设备通信。

2.12 SPI 总线通信功能

控制器具有 1 路 SPI 通信连接端口，可与控制器外部 IIC 设备通信。该通信端口可复用为通用 IO 口。

2.13 433M 无线通信功能

控制器上设计有 433M 无线透传模块，可与遥控装置实现可靠通信连接。

2.14 电源拨动开关功能

控制器上设计有主电源开关功能，方便控制电源的断开或连接。

2.15 手动复位功能

控制器上设计有复位按键，通过手动可以对程序运行进行复位操作。

2.16 按键功能

控制器上设计有 2 个普通按键操作，可通过按键启动无人机的运行。

2.17 SWD 下载调试功能

控制器上设计有一个 SWD 下载调试接口，方便用户需要仿真调试时连接使用。

2.18 5v 输入输出端口功能(复用为控制器备用电池电源输入端口功能)

控制器上设计有对外输出或对内输入的 5v 电源端口，若在主电源供电端口连接使用了 3.7v 的电池供电时，则应在该备用电池端口同样需要单独连接 3.7v 的电池对控制器进行供电。若在主电源供电端口连接使用了 7.4v 或以上电压的电池供电时，则无需在该备用电池端口连接 3.7v 的电池，只需打开电源拨动开关即可对控制器供电，此时该备用端口则可用于 5v 电压输出功能。

2.19 3.3v 输入输出端口功能

控制器上设计有对外输出或对内输入的 3.3v 电源端口。

2.20 姿态传感功能

控制器上设计有姿态传感器，用户可通过软件读取该传感数据，以对飞行姿态进行调节。

2.21 气压传感功能

控制器上设计有气压传感器，用户可通过软件读取该传感数据，以对飞行高度进行调节。

2.22 地磁传感功能

控制器上设计有地磁传感器,用户可通过软件读取该传感数据,以对飞行方向进行调节。

第三章 - 接口定义描述

3.1 CON+（控制器主供电口--正极）

控制器主供电口接入电源电压要求为 0~18V 之间。该处输入电压应与连接的空心杯电机额定电压一致。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: (+) 电源输入正极

引脚 2: (+) 电源输入正极

注意: 该两个引脚均为正极!

3.2 CON-（控制器主供电口--负极）

控制器主供电口接入电源电压要求为 0~18V 之间。该处输入电压应与连接的空心杯电机额定电压一致。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: (-) 电源输入负极

引脚 2: (-) 电源输入负极

注意: 该两个引脚均为负极!

3.3 M1~M4（驱动控制空心杯电机 1-电机 4）

控制器上的 M1~M4 是集成电机驱动单元驱动控制空心杯电机的 4 路驱动端口,用于直接驱动控制 4 个空心杯电机。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 电机正极

引脚 2: 电机负极

3.4 M5（双向驱动控制直流减速电机）

控制器上的 M5 是集成电机驱动单元驱动控制直流减速电机的 1 路驱动端口,用于直接驱动控制 1 个直流减速电机,可双向驱动控制。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 电机正极

引脚 2: 电机负极

3.5 M6、M7（驱动控制空心杯电机 6-电机 7）

控制器上的 M6、M7 是集成电机驱动单元驱动控制空心杯电机的 2 路驱动端口，可扩展用于直接驱动控制 2 个空心杯电机，使飞行器为 6 轴旋翼飞行模式。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 电机正极

引脚 2: 电机负极

3.6 J1（PWM/IO1~PWM/IO6）

控制器上的 J1 是 PWM 或通用 IO 输入输出的控制端口，该端口控制信号复用了 M1~M4、M6、M7 空心杯电机端口驱动控制信号。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: T3_CH1

引脚 2: T3_CH2

引脚 3: T3_CH3

引脚 4: T3_CH4

引脚 5: T4_CH1

引脚 6: T4_CH2

3.7 J2（2 个通用 IO 输入输出端口）

控制器上的 J2 是通用 IO 端口。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: PC14

引脚 2: PC15

端口号分别对应 MCU 的引脚名是：PC14，PC15。

3.8 J3（3 个通用 IO 输入输出端口）

控制器上的 J3 是通用 IO 端口。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: PB3

引脚 2: PB4

引脚 3: PB5

端口号分别对应 MCU 的引脚名是：PB3，PB4，PB5。

3.9 JP3（LED1 控制端口）

该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1：3.3v 电源（由 PA0 控制输出）

引脚 2：GND

3.10 JP4（LED2 控制端口）

该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1：3.3v 电源（由 PA1 控制输出）

引脚 2：GND

3.11 JP5（SPI2 总线通信端口）

控制器上具有 1 组 SPI 通信总线端口，使用了 MCU 的 SPI2 功能。该组端口也可复用为通用 I/O 口功能。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1：SPI2_NSS

引脚 2：SPI2_SCK

引脚 3：SPI2_MISO

引脚 4：SPI2_MOSI

3.12 JP6（IIC1 总线通信端口）

该端口使用了控制器内部 MCU 的 IIC1 总线功能。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1：5V

引脚 2：SCL1

引脚 3：SDA1

引脚 4：GND

3.13 JP7（IIC2 总线通信端口）

该端口使用了控制器内部 MCU 的 IIC2 总线功能。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔

焊盘接口形式。

引脚 1: 5V

引脚 2: SCL2

引脚 3: SDA2

引脚 4: GND

3.14 JP8（模拟信号输入输出端口）

该端口具有 8 个模拟信号输入通道， 2 个模拟信号输出通道。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: ADC1

引脚 2: ADC2

引脚 3: ADC3

引脚 4: ADC4

引脚 5: ADC5

引脚 6: ADC6

引脚 7: ADC7

引脚 8: ADC8

引脚 9: DAC_OUT1

引脚 10: DAC_OUT2

引脚端口号顺序对应 MCU 的引脚名是：PB0, PB1, PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PA4, PA5。

3.15 JP9（5V 对外供电接口及备用电池连接口）

当主供电口使用 3.7v 电池时，则应将该端口用作备用电池连接口，同样需要单独连接 3.7v 电池。当主供电口使用 7.4v 或 11.1v 等电池电压供电时，则该端口无需单独连接 3.7v 电池。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 5V

引脚 2: GND

3.16 JP10（3.3V 对外供电接口）

该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 3.3V

引脚 2: GND

3.17 JP11 (SWD 下载调试接口)

该端口为当需要仿真调试时使用。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: TCK

引脚 2: GND

引脚 3: TMS

引脚 4: 3.3V

3.18 JP12 (TTL 电平串行口 1 通信接口)

该端口与串口转 USB 为同一端口复用, 通信电平信号幅值为 5V。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 5V

引脚 2: TXD1 (控制器串口 1 发送端)

引脚 3: RXD1 (控制器串口 1 接收端)

引脚 4: GND

引脚端口号对应 MCU 的引脚名是: PA9, PA10。

3.19 JP13 (TTL 电平串行口 2 通信接口)

该端口通信电平信号幅值为 5V。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 5V

引脚 2: TXD2 (控制器串口 2 发送端)

引脚 3: RXD2 (控制器串口 2 接收端)

引脚 4: GND

引脚端口号对应 MCU 的引脚名是: PA2, PA3。

3.20 JP14 (TTL 电平串行口 4 通信接口)

该端口通信电平信号幅值为 3.3v。该连接口采用了 2.54mm 间距的半孔焊盘接口形式。

引脚 1: 3.3v

引脚 2: USART4_TX (控制器串口 4 发送端)

引脚 3: USART4_RX (控制器串口 4 接收端)

引脚 4: GND

引脚端口号对应 MCU 的引脚名是: PC10, PC11。

3.21 USB 下载/通信接口

用户可使用 Micro USB 数据线连接此接口与 PC 电脑之间实现串口调试, 或通过编程下载软件可直接将用户代码程序下载至控制器中。

引脚 1: 电源

引脚 2: 数据-

引脚 3: 数据+

引脚 4: ID (悬空)

引脚 5: 地

第四章 - 通信信号与引脚描述

4.1 T3_CH1\T3_CH2\T3_CH3\T3_CH4\T4_CH1\T4_CH2 空心杯电机组件驱动信号

控制器上 T3_CH1\T3_CH2\T3_CH3\T3_CH4\T4_CH1\T4_CH2 能产生 PWM 脉冲信号, 用于空心杯电机驱动单元的控制, 此信号引脚被复用为 6 个通用 IO 输入输出端口, 也可被用于产生 PWM 信号输出。

4.2 T1_CH1、T1_CH4 直流减速电机控制信号

控制器上 OUTA1、OUTB1 是可用于直流减速电机的双向旋转驱动, 可直连单个直流减速电机, 通过 T1_CH1 和 T1_CH4 产生 PWM 对电机进行调速调向控制。

4.3 LED1、LED2 外部显示 LED 灯控制信号

控制器上 LED1 和 LED2 信号用于控制外部 LED 灯开启与关闭。

4.4 AI/AO 模拟信号输入输出

控制器具备 AI/AO 功能，用户可以把外输入模拟信号接入 ADC1-ADC8 任一端口，通过程序代码的编写控制便可将外接入的模拟信号转变成数字信号，同样数字信号经过程序代码的编写控制可从 DAC_OUT1 和 DAC_OUT2 接口输出给外联设备接收。

用户在使用 AD 功能时，应注意采集到的信号值应乘以 2 才是 ADC1-ADC8 端口上接入的实际信号值。

4.5 USART1_TX、USART1_RX 串口 1 通信信号

该信号被控制器与 PC 机连接的 USB 接口所使用，同时被控制器上的 433M 无线通信数据传输所使用，用户在使用该信号时应注意其被共用的特点。

4.6 SCL2、SDA2 通信信号

该总线信号为 IIC2 总线通信信号，其被多方共用，共用方为：加速度\陀螺仪传感器、气压传感器、地磁传感器、EEPROM 存储器，各方器件总线地址请参考原理图设计及相应器件手册描述。

4.7 复位信号

控制器上设计复位按键，操作位置请参考控制器上的标识说明。

4.8 按键信号

控制器上设计了两个按键，由 PC12 和 PC13 作为按键信号输入端口。

4.9 433M 无线模块通信

无线模块与 MCU 之间的引脚信号联通关系如下表所示：

433M 无线模块	MCU
WL_M0	PA6
WL_M1	PA7
WL_RXD	PA9

WL_TXD	PA10
WL_AUX	PA12

PA6、PA7 用于配置无线模块的工作模式，具体配置使用方法请参考无线模块使用手册。

第五章 - 编程语言与软件工具

5.1 编程语言

用户可使用 C 语言编程。

5.2 软件工具

5.2.1 开发环境

用户可使用 KEIL 软件来编写并编译程序代码。

5.2.2 程序下载软件

用户编写好的程序代码可以通过 ST Visual Develop 或 mcuisp 软件工具下载。

第六章 - 安装建议

控制器四角设计有直径 2.2mm 的通孔，用户可采用 M2 的螺杆螺母将控制器固定在铝合金板材或亚克力板材上。固定在金属板材表面时，控制器底面应离板面足够距离，确保不会接触到金属板材表面。

第七章 - 包装运输方式

建议采用防静电袋包装，在包装盒内增加弹性物质防止震动，包装盒需足够牢固，不易压损。

第八章 - 技术支持和保修服务

8.1 技术支持



英飞扬科技对所销售的产品提供一年的免费技术支持服务，技术支持服务范围：

- 提供英飞扬科技控制板/控制器类产品的软件和硬件资源；
- 帮助用户正确地编译和运行我们提供的软件代码；
- 用户在按照本公司提供的产品文档操作的情况下，如本公司的控制板/控制器产品出现异常问题，我们将提供技术支持；
- 帮助用户判定是否存在产品故障。



以下情况不在我们的免费技术服务范围内，但我们将根据情况酌情处理：

- 用户自行开发中遇到的软硬件问题；
- 用户修改我们提供的软件代码；
- 用户自己的软件代码遇到的问题；
- 用户自行修改本公司提供的软件代码遇到的问题。

8.2 保修服务

1) 自产品出售之日起，在用户正常使用情况下为印刷电路板提供 12 个月的免费保修服务。

2) 以下情况不属于免费服务范围，英飞扬科技将酌情收取服务费用：

- 无法提供产品有效购买凭证、产品识别标签撕毁或无法辨认，涂改标签或标签与实际产品不符；
- 未按用户手册操作导致产品损坏的；
- 因自然灾害或零件之自然损耗或遇不可抗力导致产品的外观及功能的损坏；
- 因供电、磕碰、房屋漏水、动物、潮湿、杂/异物进入板内等原因导致产品外观及功能的损坏；
- 用户擅自拆焊零件或修改而导致不良或授权非英飞扬科技认可的人员及机构进行产品的拆装、维修，变更产品出厂规格及配置或扩充非英飞扬科技公司销售或认可的配件及由此招致的产品外观或功能的损坏；

- 用户自行安装软件、系统或软件代码设定不当或软件操作等造成的故障；
 - 非经授权渠道购得此产品的；
 - 非英飞扬科技对用户做出的超出保修服务范围的承诺（包括口头及书面等）由承诺方负责兑现，英飞扬科技恕不承担任何责任。
- 3) 保修期内由用户发到我们公司的运费由用户承担，由我们公司发给用户的运费由我们承担；保修期外的全部运输费用由用户承担。
- 4) 若控制板/控制器需要维修，请联系我们。



邮寄前请先与我司人员联系，以免丢失。

联系方式：



13823123830, 18588193385



support_infeeon@126.com



sales_infeeon@126.com



深圳市龙华区观澜街道品顺路 3 号安特工场 D 栋 404



3462348702 (qq) 13823123830 (微信)